# 2025 年洛谷 SCP-J/S 能力认证

# 第二轮认证

# 入门级

## 第一试

**时间：**2025 年 10 月 19 日 08:30 ～ 12:00

| 题目名称 | 嫉妒 | 好感 | 兄妹 | 期待 |
|---|---|---|---|---|
| 题目类型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 | 传统型 |
| 目录 | jealousy | favor | siblings | counting |
| 可执行文件名 | jealousy | favor | siblings | counting |
| 输入文件名 | jealousy.in | favor.in | siblings.in | counting.in |
| 输出文件名 | jealousy.out | favor.out | siblings.out | counting.out |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒 | 1.0 秒 | 1.0 秒 | 1.0 秒 |
| 内存限制 | 512 MiB | 512 MiB | 128 MiB | 512 MiB |
| 测试点数目 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 测试点是否等分 | 是 | 是 | 是 | 是 |

提交源程序文件名

| 对于 C++ 语言 | jealousy.cpp | favor.cpp | siblings.cpp | counting.cpp |
|---|---|---|---|---|

编译选项

| 对于 C++ 语言 | -O2 -std=c++14 |
|---|---|

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 洛谷统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Xeon(TM) Platinum 8369HC CPU @3.30GHz，内存 24GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

# 嫉妒（jealousy）

## 【题目描述】

小 S 要去小 Y 打工的书店面试，但是她想暂时保密。

面试一共进行 $n$ 场。第一场面试从书店开门时开始，每场面试进行时长为 $s$ 分钟，下一场紧接着前一场进行。具体地，设书店开门时为第 0 分钟，第 $i$ 场面试的时间为从第 $(i-1)\times s$ 分钟到第 $i\times s$ 分钟。

小 Y 会在第 $y$ 分钟到书店打工，然后他会从面试间门口出发，在书架间巡视检查，每隔 $t$ 分钟会巡视一圈回到面试间门口。具体地，他会在第 $y+j\times t$ 分钟在面试间门口，其中 $j$ 是非负整数。

如果小 S 面试开始或结束时小 Y 正好在面试间门口，那么她就会被发现。小 S 想要知道，在 $n$ 场面试中，是否存在一场可以让她参加且不被发现。也就是说，是否存在一个正整数 $i$ 满足 $1\le i\le n$，并且不存在非负整数 $j$ 使得 $(i-1)\times s=y+j\times t$ 或者 $i\times s=y+j\times t$。

## 【输入格式】

从文件 ***jealousy.in*** 中读入数据。

在洛谷上提交程序时，无需从文件读取输入数据，也无需将答案输出到文件中。

输入一行，包含四个整数 $n,y,s,t$，分别表示面试的场数，小 Y 开始打工的时刻，一场面试的时长和巡视一圈的时长。

## 【输出格式】

输出到文件 ***jealousy.out*** 中。

在洛谷上提交程序时，无需从文件读取输入数据，也无需将答案输出到文件中。

输出一行一个字符串，如果有一场面试可以让小 S 参加且不被发现，则输出 `Yes`，否则输出 `No`。

## 【样例 1 输入】

```
2 0 2 5
```

## 【样例 1 输出】

```
Yes
```

### 【样例 1 解释】

小 Y 在第 $0, 5, 10, \ldots$ 分钟在面试间门口。

第一场面试从第 0 分钟到第 2 分钟，在第 0 分钟会被发现；第二场面试从第 2 分钟到第 4 分钟，如果小 S 参加则不会被发现，因此输出 `Yes`。

### 【样例 2 输入】

```
1 0 1 9
```

### 【样例 2 输出】

```
No
```

### 【样例 2 解释】

小 Y 在第 $0, 9, 18, \ldots$ 分钟在面试间门口。

小 S 能参加的唯一一场面试从第 0 分钟到第 1 分钟，在第 0 分钟会被发现，因此输出 `No`。

### 【样例 3】

见选手目录下的 ***jealousy/jealousy3.in*** 与 ***jealousy/jealousy3.ans***。

### 【样例 3 解释】

该样例满足特殊性质 AB。

### 【样例 4】

见选手目录下的 ***jealousy/jealousy4.in*** 与 ***jealousy/jealousy4.ans***。

### 【样例 4 解释】

该样例满足特殊性质 BC。

### 【子任务】

对于所有数据，保证：$1 \le n \le 10$，$0 \le y \le 30$，$1 \le s, t \le 30$。

| 测试点编号 | $n \leq$ | 特殊性质 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | A |
| $2 \sim 3$ | 10 | B |
| 4 | | AB |
| $5 \sim 6$ | | C |
| $7 \sim 10$ | | 无 |

特殊性质 A：保证 $y = 0$。

特殊性质 B：保证 $t \mid (2 \times s)$。

特殊性质 C：保证 $s < y$。

其中 $a \mid b$ 表示 $a$ 整除 $b$，即存在一个整数 $c$ 使得 $a \times c = b$。

# 好感（favor）

## 【题目描述】

小 S 和小 Y 在泳池里用 $n$ 个浮板排成一列，每个浮板都是正面朝上或者反面朝上。他们将浮板从前往后编号为 1 到 $n$。

小 S 每次可以选择一个浮板并往前翻面，受翻面生成的水流影响，包括它自己在内，在它前面的所有浮板都会向前移动一个位置。然后小 Y 会把原本在最前面的浮板不翻面地移动到空出来的一个位置。

具体地，假设小 S 选择了浮板 $i$，那么它前面是浮板 $1,\ldots,i$。它们全部往前移动一格后，原来的浮板 $j$ 会移动到 $j-1$，特别地，现在在 $i-1$ 的浮板是原来的浮板 $i$ 翻面后的状态，其余浮板不会翻面。在这之后，原来的浮板 1 会移动到 0，而 $i$ 处会多出一个空位，小 Y 会把这个浮板不翻面地从 0 移动到 $i$，移动距离为 $i$。

小 S 想要知道，她怎样翻动浮板，才能使得让所有浮板变成同一面朝上的情况下，小 Y 移动浮板的距离总和最小。

## 【输入格式】

从文件 ***favor.in*** 中读入数据。

在洛谷上提交程序时，无需从文件读取输入数据，也无需将答案输出到文件中。

**本题有多组测试数据。**

输入的第一行包含一个正整数 $T$，表示数据组数。

接下来包含 $T$ 组数据，每组数据的格式如下：

第一行包含一个整数 $n$ 表示浮板数量。

第二行包含 $n$ 个只可能为 $\underline{0,1}$ 之一的数字字符 $b_1,\ldots,b_n$，表示浮板初始时的状态。$b_i=$ `0` 表示浮板 $i$ 正面朝上，$b_i=$ `1` 表示浮板 $i$ 反面朝上。

## 【输出格式】

输出到文件 ***favor.out*** 中。

在洛谷上提交程序时，无需从文件读取输入数据，也无需将答案输出到文件中。

对于每组数据，输出一行一个整数表示答案。

## 【样例 1 输入】

```
3
2
01
3
```

```
001
7
1011100
```

**【样例 1 输出】**

```
1
3
10
```

**【样例 1 解释】**

对于第一组数据，小 S 将浮板 1 翻面后小 Y 将浮板从 0 移动到 1，至此所有浮板均反面朝上，总移动距离为 1。

对于第二组数据，小 S 将浮板 3 翻面后小 Y 将浮板从 0 移动到 3，至此所有浮板均正面朝上，总移动距离为 3。

对于第三组数据，他们可以按照如下过程移动浮板：

1. 小 S 将浮板 1 翻面，小 Y 将浮板从 0 移动到 1，距离为 1，此时浮板状态为 `0011100`；
2. 小 S 将浮板 5 翻面，小 Y 将浮板从 0 移动到 5，距离为 5，此时浮板状态为 `0110000`；
3. 小 S 将浮板 3 翻面，小 Y 将浮板从 0 移动到 3，距离为 3，此时浮板状态为 `1000000`；
4. 小 S 将浮板 1 翻面，小 Y 将浮板从 0 移动到 1，距离为 1，此时浮板状态为 `0000000`。

最终所有浮板变为正面朝上，总移动距离 $1+5+3+1=10$。可以证明不存在总移动距离更短的方案。

**【样例 2】**

见选手目录下的 ***favor/favor2.in*** 与 ***favor/favor2.ans***。

**【样例 2 解释】**

该样例满足测试点 5, 6 的特殊性质。

**【样例 3】**

见选手目录下的 ***favor/favor3.in*** 与 ***favor/favor3.ans***。

## 【样例 3 解释】

该样例满足测试点 7, 8 的特殊性质。

## 【子任务】

对于所有数据，保证：$1 \le T \le 5$，$1 \le n \le 10^6$，$b_i =$ `0` 或 `1`。

| 测试点编号 | $n \le$ | 特殊性质 |
|---|---|---|
| $1, 2$ | $10$ | 无 |
| $3, 4$ | $10^3$ | 有 |
| $5, 6$ | | 无 |
| $7, 8$ | $10^6$ | 有 |
| $9, 10$ | | 无 |

特殊性质：存在 $1 \le k \le n-1$ 使得对于 $1 \le i \le k$，$b_i = \underline{0}$；对于 $k+1 \le i \le n$，$b_i = \underline{1}$。

# 兄妹（siblings）

## 【题目描述】

小 Y 和小 S 在同一家书店工作，今天他们需要将新进货的书放到书架上。书店的书架平行排成若干排，书架的位置可以看作平面直角坐标系中的整点。第 $r$ 排书架包含横坐标为 $r$，纵坐标 $\geq 0$ 的点，出入口为 $(r, 0)$。

他们每一秒可以走到坐标系中一个相邻的整点。在同一排书架中可以自由走动，但在不同排书架间移动时，由于会被书架挡住，只能从出入口离开后从书架外侧绕行。

形式化地，他们每秒可以从 $(r, c)$ 走到 $(r, c \pm 1)$，或者从 $(r, 0)$ 走到 $(r \pm 1, 0)$，但若 $c \geq 1$，则不能从 $(r, c)$ 走到 $(r \pm 1, c)$。

现在有 $n$ 本新书，第 $i$ 本要放到 $(r_i, c_i)$。他们要从 $(0, 0)$ 处的书库出发，把所有新书放到对应的书架上。他们可以带着任意多本书移动，到达书架 $(r, c)$ 时可以立刻把所有要放到 $(r, c)$ 的书放上书架，往书架上放书的时间可以忽略不计。

现在他们要把书分成两部分，每人负责其中一部分，最后返回出发点 $(0, 0)$。他们想要知道，怎样适当分配两人负责的书，可以使得用时较长者的用时最短。

## 【输入格式】

从文件 ***siblings.in*** 中读入数据。

在洛谷上提交程序时，无需从文件读取输入数据，也无需将答案输出到文件中。

**本题有多组测试数据。**

输入的第一行包含一个正整数 $T$，表示数据组数。

接下来包含 $T$ 组数据，每组数据的格式如下：

第一行包含一个整数 $n$，表示有 $n$ 本书。

接下来 $n$ 行：

第 $i$ 行包含两个整数 $r_i, c_i$ 表示第 $i$ 本书要放到书架 $(r_i, c_i)$。

## 【输出格式】

输出到文件 ***siblings.out*** 中。

在洛谷上提交程序时，无需从文件读取输入数据，也无需将答案输出到文件中。

对于每组数据，输出一行包含一个整数，表示用时较长者的最短可能用时。

## 【样例 1 输入】

```
1
3
1 2
```

```
2 3
3 1
```

【样例 1 输出】

```
12
```

【样例 1 解释】

如果小 Y 负责第 1,3 本书，小 S 负责第 2 本书，那么他们可以按如下路径前往对应书架并返回：

- 小 Y：$(0,0) \to (1,0) \to (1,2) \to (1,0) \to (3,0) \to (3,1) \to (3,0) \to (0,0)$，总用时 12 秒。
- 小 S：$(0,0) \to (2,0) \to (2,3) \to (2,0) \to (0,0)$，总用时 10 秒。

用时较长者用时 12 秒，可以证明不存在更优的方案。

【样例 2】

见选手目录下的 ***siblings/siblings2.in*** 与 ***siblings/siblings2.ans***。

【样例 2 解释】

该样例满足测试点 1 的特殊性质，其中第一组测试数据满足 $c_i \leq 2$。

【样例 3】

见选手目录下的 ***siblings/siblings3.in*** 与 ***siblings/siblings3.ans***。

【样例 3 解释】

该样例满足测试点 10 的性质，其中第一组测试数据满足 $n \leq 100$，前三组测试数据满足 $r_i, c_i \leq 100$。

【子任务】

对于所有数据，保证：$1 \leq T \leq 5$，$1 \leq n \leq 10^5$，$1 \leq r_i, c_i \leq 500$。

| 测试点编号 | $n \leq$ | $r_i \leq$ | $c_i \leq$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 100 | 100 | 2 |
| $3 \sim 4$ | | | 100 |
| $5 \sim 6$ | $10^5$ | | 2 |
| $7 \sim 9$ | | | 100 |
| 10 | | 500 | 500 |

# 期待（counting）

## 【题目描述】

小 Y 和小 S 有一棵 $n$ 个结点的树，两人还各有一枚棋子，最开始他们任意选择两点 $u_0, v_0$，小 Y 把自己的棋子放在点 $u_0$，小 S 把自己的棋子放在点 $v_0$。

接下来他们要移动这两枚棋子，每次他们会同时把自己的棋子沿着树的一条边移动到树上相邻的点，但如果这不是第一次移动，则不能沿上一步来时的边把棋子移回去。

他们可以任意次移动棋子，记第 $i$ 次移动后两枚棋子分别在 $u_i, v_i$。他们称一种移动方案是**期待的**，如果对于每个 $i$，$u_i, v_i$ 的距离均与 $u_0, v_0$ 的距离相等。

两点 $u, v$ 的距离定义为它们之间在树上唯一的简单路径包含的边数。特别地，若两点相同，则距离为 0。

现在他们选定了**两个不同点** $y, s$，他们想知道有多少种不同的期待的移动棋子的方案，使得小 Y 的棋子经过 $y$，小 S 的棋子经过 $s$。两枚棋子**不需要同时**经过这两个点。形式化地，存在 $i, j$ 使得 $u_i = y, v_j = s$，**不需要保证** $i = j$。

两种移动方案是不同的，当且仅当他们在两种方案中移动的次数不同，或者对于某个 $i$，$u_i, v_i$ 有至少一个不同。

## 【输入格式】

从文件 ***counting.in*** 中读入数据。

在洛谷上提交程序时，无需从文件读取输入数据，也无需将答案输出到文件中。

**本题有多组测试数据。**

输入的第一行包含一个正整数 $T$，表示数据组数。

接下来包含 $T$ 组数据，每组数据的格式如下：

第一行包含三个整数 $n, y, s$，分别表示树的点数与给定的两点。**保证** $y \neq s$。

接下来 $n-1$ 行：

第 $i$ 行包含两个整数 $a_i, b_i$，表示第 $i$ 条边连接 $a_i, b_i$ 两点。

## 【输出格式】

输出到文件 ***counting.out*** 中。

在洛谷上提交程序时，无需从文件读取输入数据，也无需将答案输出到文件中。

对于每组数据，输出一行包含一个整数，表示答案。

## 【样例 1 输入】

```
2
4 1 3
```

```
1 2
1 3
1 4
4 2 3
1 2
1 3
1 4
```

【样例 1 输出】

```
13
5
```

【样例 1 解释】

树的结构如下图所示。

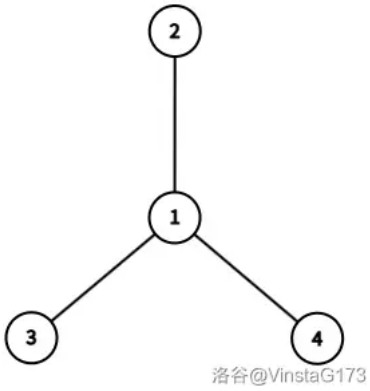



图 1: 样例 1

用 $(u, v)$ 表示小 Y 的棋子在 $u$，小 S 的棋子在 $v$。

对于第一组数据，有以下期待的移动方案使得小 Y 的棋子经过 1，小 S 的棋子经过 3：

| 方案编号 | 移动方案 | 方案编号 | 移动方案 |
|---|---|---|---|
| 1 | $(2,1) \to (1,3)$ | 2 | $(1,3) \to (2,1)$ |
| 3 | $(4,1) \to (1,3)$ | 4 | $(1,3) \to (4,1)$ |
| 5 | $(1,1) \to (3,3)$ | 6 | $(3,3) \to (1,1)$ |
| 7 | $(2,2) \to (1,1) \to (3,3)$ | 8 | $(3,3) \to (1,1) \to (2,2)$ |
| 9 | $(4,4) \to (1,1) \to (3,3)$ | 10 | $(3,3) \to (1,1) \to (4,4)$ |
| 11 | $(1,3) \to (3,1)$ | 12 | $(3,1) \to (1,3)$ |
| 13 | $(1,3)$ | | |

共 13 种。

对于第二组数据，有以下期待的移动方案使得小 Y 的棋子经过 2，小 S 的棋子经过 3：

| 方案编号 | 移动方案 | 方案编号 | 移动方案 |
|---|---|---|---|
| 1 | $(2,2) \to (1,1) \to (3,3)$ | 2 | $(3,3) \to (1,1) \to (2,2)$ |
| 3 | $(2,1) \to (1,3)$ | 4 | $(1,3) \to (2,1)$ |
| 5 | $(2,3)$ | | |

共 5 种。

**【样例 2】**

见选手目录下的 ***counting/counting2.in*** 与 ***counting/counting2.ans***。

**【样例 2 解释】**

该样例满足测试点 1 的特殊性质。

**【样例 3】**

见选手目录下的 ***counting/counting3.in*** 与 ***counting/counting3.ans***。

**【样例 3 解释】**

该样例满足特殊性质 A。

**【样例 4】**

见选手目录下的 ***counting/counting4.in*** 与 ***counting/counting4.ans***。

## 【样例 4 解释】

该样例满足特殊性质 B，其中前两组测试数据满足 $n \leq 10^3$。

## 【样例 5】

见选手目录下的 ***counting/counting5.in*** 与 ***counting/counting5.ans***。

## 【样例 5 解释】

该样例满足特殊性质 C，其中前两组测试数据满足 $n \leq 10^3$。

## 【子任务】

对于所有数据，保证：

- $1 \leq T \leq 5$；
- $1 \leq y, s, a_i, b_i \leq n \leq 10^5$；
- $y \neq s$。

| 测试点编号 | $n \leq$ | 特殊性质 | 测试点编号 | $n \leq$ | 特殊性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1 \sim 3$ | 100 | 无 | $11 \sim 13$ | $10^5$ | A |
| $4 \sim 5$ | $10^3$ | B | $14 \sim 15$ | | B |
| $6 \sim 7$ | | C | $16 \sim 17$ | | C |
| $8 \sim 10$ | | 无 | $18 \sim 20$ | | 无 |

特殊性质 A：树是一棵完全二叉树，即对于 $i \geq 2$，点 $i$ 与点 $\lfloor \frac{i}{2} \rfloor$ 相连。
特殊性质 B：树是一个菊花图，即存在一个结点与其他所有点相连。
特殊性质 C：树是一条链，即所有结点的度数都不超过 2。